

Aula 03/15

Escola Tecnológica FPFtech

Curso Técnico: Informática para Internet

Módulo: Testes de Software

Prof. Denis Moraes Guimarães

25 de maio de 2026

Sumário

- ▶ Plano de testes
- ▶ Especificação de casos de teste
- ▶ Reporte de bugs
- ▶ Relatório de testes

Plano de testes

Definição:

- ▶ Define os objetivos do teste.
- ▶ Seleciona uma abordagem que melhor atinja os objetivos dentro das restrições naquele contexto.



Plano de testes

Objetivo:

- ▶ Documenta os meios e o cronograma para atingir os objetivos;
- ▶ Ajuda a garantir que as atividades realizadas atenderão aos critérios;
- ▶ Serve como um meio de comunicação com os membros da equipe e outros stakeholders;
- ▶ Demonstra que os testes seguirão a política e a estratégia de testes existentes (ou explica por que os testes se desviarão delas);

Plano de Testes

Conteúdo:

- ▶ Contexto do teste (p. ex., escopo, objetivos do teste, restrições, base do teste);
- ▶ Premissas e restrições do projeto de teste;
- ▶ Stakeholders (p. ex., funções, responsabilidades, relevância para os testes, necessidades de contratação e treinamento);
- ▶ Comunicação (p. ex., formas e frequência de comunicação, modelos de documentação);

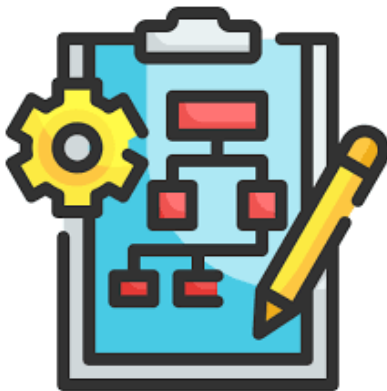
Plano de Testes

Conteúdo:

- ▶ Registro de riscos (p. ex., riscos do produto, riscos do projeto);
- ▶ Abordagem de teste (p. ex., níveis de teste, tipos de teste, técnicas de teste, produtos de teste, critérios de entrada e de saída, independência do teste, métricas a serem coletadas, requisitos de dados de teste, requisitos de ambiente de teste, desvios da política de teste organizacional e da estratégia de teste);
- ▶ Orçamento e cronograma.

Plano de Testes

Exemplo:



Relatório de Testes

- ▶ Sempre que possível haverão "quizes" de perguntas e respostas para revisão.
- ▶ Este não é um curso de programação.
- ▶ Sempre que necessário serão explicados temas correlatos.
- ▶ Sempre que necessário PERGUNTE!!! não fique com dúvidas.
- ▶ Associação de teoria e prática.
- ▶ Avaliação 01: Prova escrita.
- ▶ Avaliação 02: Estudo de caso.
- ▶ Nota final: $\frac{AV1+AV2}{2}$
- ▶ Críticas são bem vindas, ajudam a melhorar a didática.

Bugs que não conseguiram ser evitados

Falha do Ariane 5 Flight 501

- ▶ **Causa:** overflow de conversão de um número de 64 bits para 16 bits.
- ▶ **Efeito:** o foguete europeu explodiu 40 segundos após o lançamento.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Acidentes com Therac-25

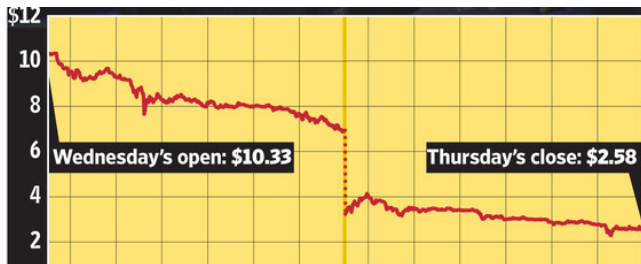
- ▶ **Causa:** condição de corrida (race condition) no software.
- ▶ **Efeito:** pacientes receberam doses letais de radiação.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Knight Capital Trading Glitch

- ▶ **Causa:** código antigo ativado por erro após deploy.
- ▶ **Efeito:** empresa perdeu US\$ 440 milhões em 45 minutos.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Falha do sistema de defesa Patriot na Guerra do Golfo

- ▶ **Causa:** erro de precisão acumulado em cálculo de tempo.
- ▶ **Efeito:** falha em interceptar míssil, mortes de soldados.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Sistema de bagagem do Aeroporto de Denver

- ▶ **Causa:** complexidade extrema + integração mal testada.
- ▶ **Efeito:** sistema automatizado nunca funcionou corretamente.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Samsung Galaxy Note 7

- ▶ **Causa:** problema de hardware + validação insuficiente.
- ▶ **Efeito:** celulares pegavam fogo → recall global.



Bugs que não conseguiram ser evitados

Microsoft Tay (chatbot)

- **Causa:** aprendizado direto com usuários sem filtro.
- **Efeito:** chatbot virou racista em poucas horas.



Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Verificação:

- ▶ **Pergunta-chave:** “Estamos construindo o produto certo da forma certa?”
- ▶ **Foco:** processo e conformidade com especificações
- ▶ Não necessária a execução de código.
- ▶ **Atividades típicas:** revisão de código, inspeção de documentos, análise estática.
- ▶ **Exemplo:** verificar se uma função foi implementada conforme o requisito técnico.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Validação:

- ▶ **Pergunta-chave:** “Estamos construindo o produto certo?”
- ▶ **Foco:** necessidade do usuário / valor entregue
- ▶ Garante que o software atende às expectativas reais do usuário.
- ▶ Envolve execução do sistema.
- ▶ Mais ligada ao uso prático
- ▶ **Exemplo:** o sistema resolve o problema do usuário na prática?

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Teste de Software:

- ▶ **Pergunta-chave:** O sistema funciona corretamente?”
- ▶ **Foco:** detectar defeitos
- ▶ Consiste em executar o software para encontrar erros.
- ▶ **Atividades típicas:** teste unitário, de integração, de sistema, de aceitação;
- ▶ **Exemplo:** executar casos de teste e verificar se a saída está correta.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Erro:

- ▶ É a ação humana incorreta.
- ▶ Ocorre quando alguém comete um engano.
- ▶ Está na origem do problema.
- ▶ **Exemplo:** Um dev entende errado um requisito e implementa lógica incorreta.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Defeito:

- ▶ É o problema no código ou artefato causado por um erro.
- ▶ Está no software (código, design, documentação)
- ▶ Pode ou não se manifestar em execução.
- ▶ **Exemplo:** Uma condição if escrita errado no código.

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Falha:

- ▶ É quando o sistema se comporta de forma incorreta em execução.
- ▶ É o efeito visível para o usuário (VOC).
- ▶ Só acontece quando o defeito é ativado.
- ▶ **Exemplo:** O sistema retorna valor errado ou trava ao executar (desastre).

Conceitos fundamentais sobre Testes de Software

Problema da Parada (Halting Problem):

- ▶ **Pergunta:** "Dado um programa qualquer e uma entrada, é possível saber sempre se esse programa vai parar ou rodar para sempre?"
- ▶ **Resposta:** "Não existe um algoritmo geral que resolva isso para todos os casos."

